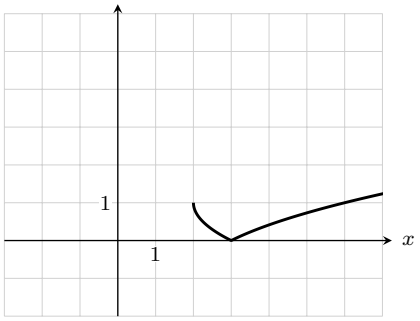
Автор решений _____ **Вариант 1** максимум 18 баллов

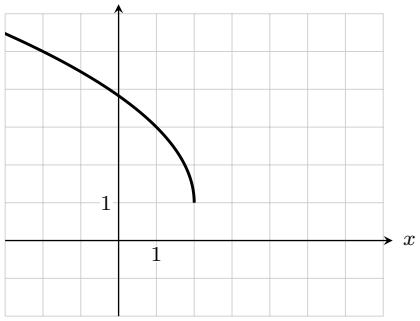
Контрольная работа по теме: «Преобразования графиков»

1. (2 балла) Сопоставьте графики и формулы функций. Каждому графику соответствует одна формула.

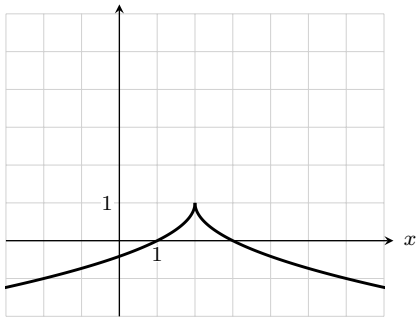
1



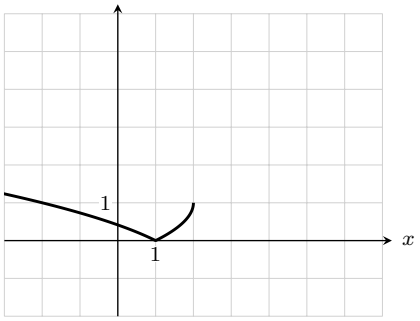
2



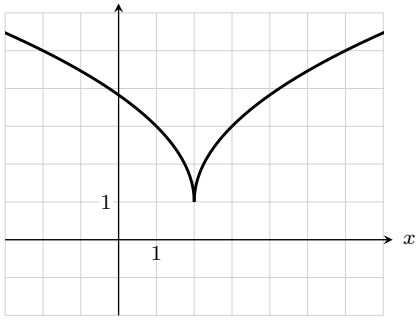
3



4



5



А) $y = 1 + 2\sqrt{2 - x}$

Б) $y = 1 + 2\sqrt{|x - 2|}$

В) $y = \left|\sqrt{x - 2} - 1\right|$

Г) $y = 1 - \sqrt{|x - 2|}$

Д) $y = \left|\sqrt{2 - x} - 1\right|$

Ответ:

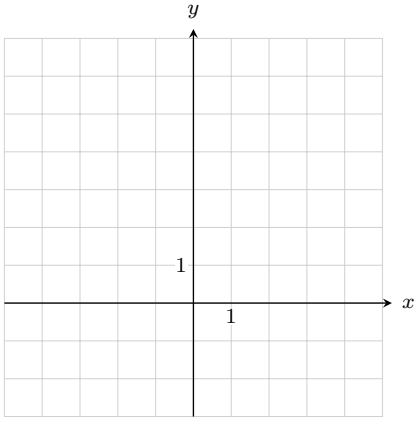
График	1	2	3	4	5
Формула					

2. (3 балла; по 1 баллу за пункт) Постройте графики.
Нарисуйте только итоговый график в каждом пункте. Если на рисунке есть вспомогательные графики, график-ответ должен быть ярко выделен.

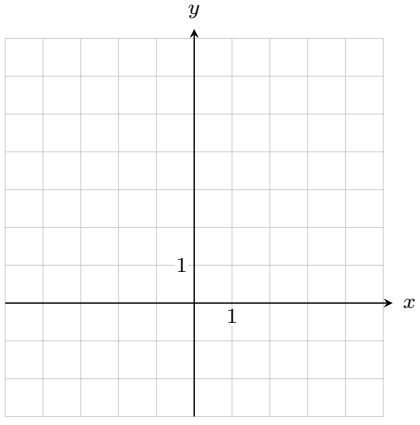
а) $y = 2 - \sqrt{x + 1}$; б) $y = \left|\dfrac{2x - 1}{x + 1}\right|$.

в) $y = \varphi(|x| - 1)$, где $\varphi(t) = \begin{cases} t^2, & t \le 0, \\ t, & t > 0. \end{cases}$

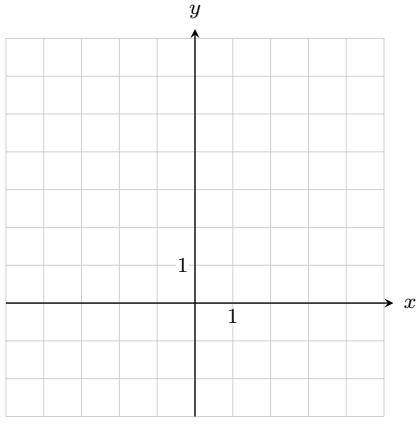
а)



б)



в)



3. (3 балла)
а) Нули функции f равны -2 и 4, $f(0) = 3$, область значений f — $[-1; 5]$. Дана функция $g(x) = -2f(x+1)$. Найдите нули g, значение $g(-1)$ и область значений g.

Нули g: ..... $g(-1) =$ .....

Область значений g: .....

б) Для функции $f(x) = \sqrt{|2x-2|-2}$ найдите область определения, область значений и промежутки монотонности.

$D(f) =$ ..... $E(f) =$ .....

Промежутки убывания: .....

Промежутки возрастания: .....

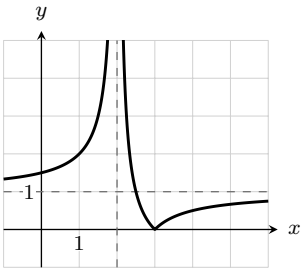
4. (3 балла) При каких значениях a уравнение

$$\left|\sqrt{x+1} - 2\right| = |a-1|$$

имеет два различных корня разных знаков?

5. (3 балла) Найдите h,k по графику функции.
Напишите по шагам, как вы находите эти значения.

$$q(x) = \left| \frac{1}{x-h} + k \right|.$$



6. (4 балла) На разных ветвях гиперболы

$$y = 2 + \frac{9}{x+1}$$

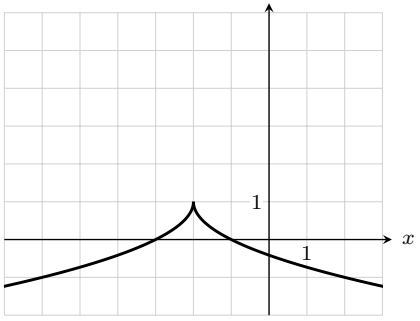
выбраны точки A и B — противоположные вершины прямоугольника, стороны которого параллельны осям координат. Найдите наименьшую возможную площадь прямоугольника и укажите, когда она достигается.

Автор решений _____ **Вариант 2** максимум 18 баллов

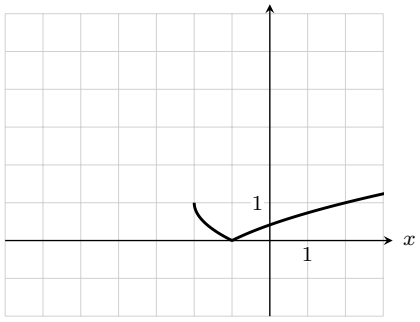
Контрольная работа по теме: «Преобразования графиков»

1. (2 балла) Сопоставьте графики и формулы функций. Каждому графику соответствует одна формула.

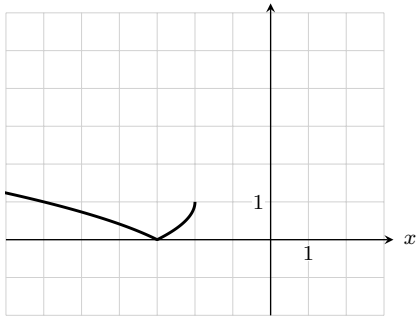
1



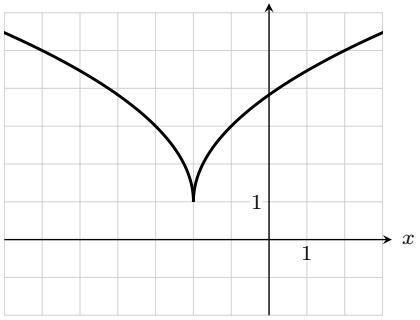
2



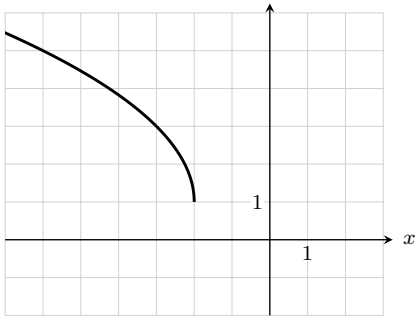
3



4



5



А) $y = 1 + 2\sqrt{-x-2}$

Б) $y = 1 + 2\sqrt{|x+2|}$

В) $y = \left|\sqrt{x+2} - 1\right|$

Г) $y = 1 - \sqrt{|x+2|}$

Д) $y = \left|\sqrt{-x-2} - 1\right|$

Ответ:

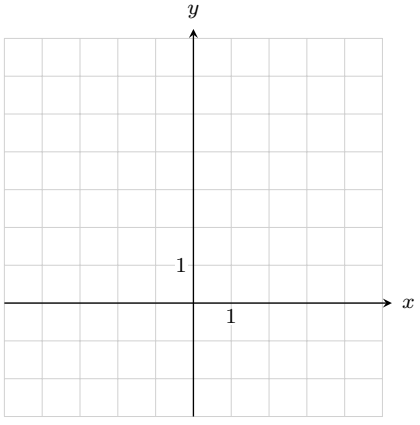
График	1	2	3	4	5
Формула					

2. (3 балла; по 1 баллу за пункт) Постройте графики.
Нарисуйте только итоговый график в каждом пункте. Если на рисунке есть вспомогательные графики, график-ответ должен быть ярко выделен.

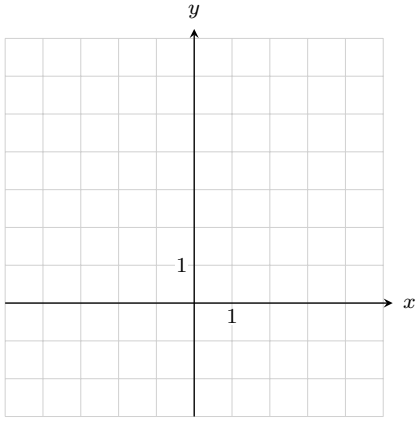
а) $y = 1 - \sqrt{x+2}$; б) $y = \left|\dfrac{3x-1}{x+1}\right|$.

в) $y = \varphi(|x| - 2)$, где $\varphi(t) = \begin{cases} t^2, & t \le 0, \\ t, & t > 0. \end{cases}$

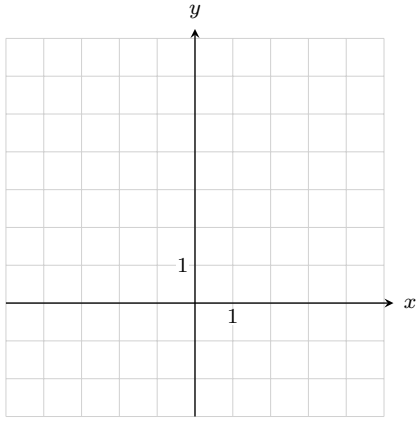
а)



б)



в)



3. (3 балла)
а) Нули функции f равны -3 и 5, $f(0) = 2$, область значений f — $[-2; 4]$. Дана функция $g(x) = -3f(x-2)$. Найдите нули g, значение $g(2)$ и область значений g.

Нули g: ..... $g(2) =$ .....

Область значений g: .....

б) Для функции $f(x) = \sqrt{|2x+2| - 2}$ найдите область определения, область значений и промежутки монотонности.

$D(f) =$ ..... $E(f) =$ .....

Промежутки убывания: .....

Промежутки возрастания: .....

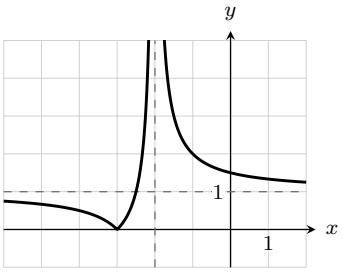
4. (3 балла) При каких значениях a уравнение

$$\left|\sqrt{x+4} - 3\right| = |a+1|$$

имеет два различных корня разных знаков?

5. (3 балла) Найдите h,k по графику функции.
Напишите по шагам, как вы находите эти значения.

$$q(x) = \left| \frac{1}{x-h} + k \right|.$$



6. (4 балла) На разных ветвях гиперболы

$$y = -1 + \frac{16}{x-2}$$

выбраны точки A и B — противоположные вершины прямоугольника, стороны которого параллельны осям координат. Найдите наименьшую возможную площадь прямоугольника и укажите, когда она достигается.